

Guia de Despliegue para Pruebas del Cliente

Objetivo: Publicar SIGAI-SES gratis, 24/7, para que el cliente pruebe y tu puedas actualizar desde VS Code.

Arquitectura del Despliegue

```
Cliente (navegador)
  |
  v
Vercel (frontend React) --> Railway (backend FastAPI + MySQL)
```

Costo: \$0 USD (planes gratuitos de Railway y Vercel)

PASO 1: Subir el codigo a GitHub

El codigo debe estar en un repositorio GitHub para que Railway y Vercel lo levanten.

1.1 Crear repositorio en GitHub

1. Ve a <https://github.com/new>
2. Nombre: **proyecto-sigai-ses**
3. Visibilidad: **Private** (privado para que solo tu y el cliente vean el codigo)
4. Click en "Create repository"

1.2 Subir el codigo desde VS Code

```
cd C:\Users\ASUS\Desktop\PASANTIA\Proyecto_SES

# Inicializar git
git init
git add .
git commit -m "Version inicial para pruebas"

# Conectar con GitHub
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/proyecto-sigai-ses.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

IMPORTANTE: Verificar que el **.gitignore** excluye archivos sensibles:

```
# Debe estar en .gitignore
.env
Backend/.env
```

```
Frontend/.env
docker-compose.override.yml
*.log
__pycache__/
node_modules/
.venv/
Frontend/dist/
```

PASO 2: Crear Base de Datos Gratis (TiDB Cloud)

TiDB Cloud ofrece MySQL compatible 100% gratis, 24/7, con 5GB de almacenamiento.

2.1 Crear cuenta

1. Ve a <https://tidbcloud.com>
2. Click "Sign Up" (puedes usar tu correo de Google)
3. Verifica tu correo

2.2 Crear cluster gratis

1. Click "Create Cluster"
2. Selecciona **Serverless** (el gratis)
3. Region: **AWS us-west-2** (o la mas cercana)
4. Click "Create"
5. Espera ~2 minutos mientras se crea

2.3 Obtener datos de conexion

1. Ve a tu cluster en el dashboard
2. Click "Connect"
3. Selecciona "General" y "Python"
4. Copia la cadena de conexion. Se ve asi:

```
mysql+pymysql://username:password@gateway01.us-west-
2.prod.aws.tidbcloud.com:4000/sigai_ses_db
```

2.4 Crear la base de datos

1. En la pagina de conexion, click "Connect in Browser" (o usa MySQL Workbench)
2. Ejecuta:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sigai_ses_db;
```

Guarda la cadena de conexion. La necesitas en el PASO 3.

PASO 3: Desplegar Backend en Railway

Railway despliega tu backend automaticamente con Docker. Gratis 500 horas/mes.

3.1 Crear cuenta

1. Ve a <https://railway.app>
2. Click "Start a New Project"
3. Login con tu cuenta de GitHub

3.2 Crear proyecto

1. Click "New Project"
2. Selecciona "Deploy from GitHub repo"
3. Selecciona tu repositorio [proyecto-sigai-ses](#)
4. Railway detecta el [Dockerfile](#) automaticamente

3.3 Configurar variables de entorno

1. En tu proyecto en Railway, ve a la pestana "Variables"
2. Agrega estas variables:

Variable	Valor
DATABASE_URL	La cadena de TiDB Cloud del PASO 2.3 (cambia pymysql por aiomysql)
SECRET_KEY	<code>openssl rand -hex 32</code> (genera una clave unica)
ADMIN_EMAIL	<code>admin@securitas.com</code>
ADMIN_PASSWORD	<code>Admin123!</code>
CORS_ALLOWED_ORIGINS	<code>https://proyecto-sigai-ses.vercel.app</code>
BACKEND_PORT	<code>8000</code>

Ejemplo de [DATABASE_URL](#):

```
mysql+aiomysql:// username: password@gateway01.us-west-2.prod.aws.tidbcloud.com:4000/sigai_ses_db
```

3.4 Deploy

1. Railway redespliega automaticamente
2. Ve a la pestana "Deployments" para ver el progreso
3. Cuando este verde, tu backend esta corriendo
4. Copia la URL que Railway te da (algo como <https://proyecto-sigai-ses-production.up.railway.app>)

3.5 Verificar

Abre en el navegador:

```
https://TU-URL-RAILWAY.app/docs
```

Debes ver la documentacion Swagger de la API.

PASO 4: Desplegar Frontend en Vercel

Vercel hostea tu frontend React gratis, 24/7, con HTTPS automatico.

4.1 Crear cuenta

1. Ve a <https://vercel.com>
2. Click "Sign Up"
3. Login con tu cuenta de GitHub

4.2 Importar proyecto

1. Click "Add New..." > "Project"
2. Selecciona tu repositorio [proyecto-sigai-ses](#)
3. En "Framework Preset" selecciona **Vite**
4. En "Root Directory" escribe: [Frontend](#)

4.3 Configurar variables de entorno

1. Click "Environment Variables"
2. Agrega:

Variable	Valor
VITE_API_BASE_URL	https://TU-URL-RAILWAY.app/api/v1

4.4 Deploy

1. Click "Deploy"
2. Espera ~1 minuto
3. Vercel te da una URL (algo como <https://proyecto-sigai-ses.vercel.app>)

4.5 Actualizar CORS en Railway

1. Ve a Railway > Variables
2. Actualiza [CORS_ALLOWED_ORIGINS](#) con la URL exacta de Vercel:

```
https://proyecto-sigai-ses.vercel.app
```

PASO 5: Probar

1. Abre la URL de Vercel en el navegador
 2. Login: `admin@securitas.com` / `Admin123!`
 3. El frontend debe conectar con el backend
 4. Prueba crear un usuario, un item, etc.
-

PASO 6: Dar Acceso al Cliente

6.1 Enviar URL y credenciales

```
URL: https://proyecto-sigai-ses.vercel.app
Usuario: admin@securitas.com
Contraseña: Admin123!
```

6.2 Dar acceso al repositorio (opcional)

Si el cliente quiere ver el código:

1. Ve a GitHub > tu repositorio > Settings > Collaborators
 2. Click "Add people"
 3. Agrega el correo del cliente
-

PASO 7: Actualizaciones desde VS Code

Para hacer cambios y que se reflejen automáticamente:

7.1 Hacer cambios

```
cd C:\Users\ASUS\Desktop\PASANTIA\Proyecto_SES

# Editar archivos en VS Code...
# Ejemplo: corregir un bug en Backend/app/main.py
```

7.2 Subir cambios

```
git add .
git commit -m "Correccion: descripcion del cambio"
git push
```

7.3 Automatico

- **Backend:** Railway redespone automáticamente (~2 minutos)

- **Frontend:** Vercel redespliega automaticamente (~1 minuto)

No necesitas hacer nada mas. Solo **git push** y los cambios estan en produccion.

Comandos Utiles

Ver logs del backend (Railway)

```
railway logs
# 0 desde la interfaz web: pestana "Logs"
```

Verificar estado de la BD

```
# Conectar a TiDB Cloud desde terminal
mysql -h gateway01.us-west-2.prod.aws.tidbcloud.com -P 4000 -u username -p
```

Rollback (si algo se rompe)

```
# En Railway: Deployment > seleccionar版本 anterior > "Redeploy"
# En Vercel: Deployments > seleccionar版本 anterior > "Promote to Production"
```

Limitaciones del Plan Gratuito

Servicio	Limite	Impacto
Railway	500 horas/mes (~17h/dia)	Si se agota, el backend se duerme hasta el mes siguiente
Vercel	100GB bandwidth/mes	Suficiente para pruebas
TiDB Cloud	5GB almacenamiento, 1B row reads/mes	Suficiente para pruebas

Para pruebas del cliente es mas que suficiente. Si necesitas mas en el futuro, los planes de pago cuestan ~\$5/mes.

Solucion de Problemas

Problema	Solucion
Frontend no carga	Verificar que la URL de Vercel esta en CORS_ALLOWED_ORIGINS en Railway
Error 500 en API	Ver logs en Railway > pestana "Logs"

Problema	Solucion
"Connection refused"	Verificar que DATABASE_URL esta correcto en Railway
Login falla	Verificar que las tablas se crearon en TiDB Cloud
Los cambios no se ven	Esperar 2 minutos, Railway/Vercel tardan en redespregar

Guia actualizada: Julio 2026